

[별표 2]

배출가스저감 효율 등의 시험방법(제7조제1항 관련)

1. 적용범위

- 가. 저감장치의 배출가스저감효율, 자동차의 성능 및 배출가스에 미치는 영향 등을 평가하기 위한 시험방법은 다음 각호와 같다.
- 나. 이 시험은 제1종 및 제2종 저감장치의 경우 저감장치 장착 전·후 각 3회씩, 제3종 저감장치의 경우 실차시험 전·후 조건에서 저감장치 장착 전·후 각 2회씩 실시한다.
- 다. 배출가스 저감효율 및 영향평가 시험에 사용되는 저감장치는 반드시 실차내구 시험에 사용되었던 제품으로 한다.

2. 시험항목

이 시험은 다음 항목에 대하여 시행한다. 다만, 마목의 경우에는 저감장치의 사용에 따른 미량유해물질 발생이 우려될 경우에 시행하며, 이 때의 기준은 별도로 정한다. 또한 바목의 경우에는 저감장치의 특성에 따라 평가기준 및 시험방법이 다를 수 있으므로 평가기관이 공중보건 및 환경에 해로운 영향을 미치지 않는 범위의 평가기준 및 시험방법을 별도로 정하여 시험을 실시하여야 한다. 그리고 사목의 경우에는 제3종 저감장치에 한하며 변경인증을 제외한 최초인증 시에만 실시한다.

- 가. 입자상물질(PM)
- 나. 일산화탄소(CO)
- 다. 탄화수소(NMHC)
- 라. 질소산화물(NO_x)
- 라의2. 암모니아(NH₃)(SCR장치에 한함)
- 마. 미량유해물질(용해성유기물질, 황산염, 다환방향족탄화수소, 알데히드 등)
- 바. 첨가제 및 촉매방식 장치의 사용에 따라 발생할 수 있는 유해독성물질
- 사. 정속운전 시(엔진시험) 탄화수소 또는 일산화탄소(CO)

3. 시험장비

경유사용 자동차에 장착한 저감장치의 배출가스 측정을 위한 시험장비는 다음과 같이 구성한다.

- 가. 차대 동력계
 - 1) 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제9조의 규정에 의한 형식승인을 득하고 같

은법 제11조의 규정에 의한 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

- 2) 롤이나 축의 회전수 측정기를 가지고 있거나 기후에너지환경부장관이 인정하는 어떤 다른 방법에 의해서 주행거리를 측정할수 있어야 한다.
- 3) 소형 두개의 롤로 되어있는 공칭롤은 직경 22cm(17in)이어야 한다. 대형 단일롤로 되어 있는 동력계의 롤 직경은 122cm(48in)이다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 기후에너지환경부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 롤을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

나. 원동기 동력계

- 1) 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제9조의 규정에 의한 형식승인을 득하고 같은법 제11조의 규정에 의한 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- 2) 동력계의 부하설정은 해당기관 회전수에서 최대 부하시 축 토크를 전범위의 $\pm 1\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.
- 3) 원동기의 회전수를 $\pm 20\text{rpm}$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.
- 4) 기타의 제반조건은 자동차용 기관 출력 시험방법인 KSR 0071의 방법을 만족시켜야 한다.

다. 시험용 기관 및 저감장치

- 1) 시험용 원동기는 KSR 0071 규정의 A조건으로 측정한다.
- 2) 원동기의 배출가스를 측정하기 위해서 배기관은 시료채취관이 설치된 지점에서 최소 0.5m를 지난 지점까지는 보온 및 냉각이 되지 않는 배기관이어야 한다.
- 3) 배기압은 최대출력에서 기관제작사가 제시한 상한치의 $\pm 650\text{Pa}$ ($\pm 5\text{mmHg}$)이내 이어야 한다.
- 4) 최대출력의 범위, 확인방법과 정기검사시의 배출가스 시험 및 마력수정계수의 산출방식은 「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」에 의한다.
- 5) 시험용 기관은 연료분사펌프 등이 봉인되어 기관성능 등에 방해되는 요소가 없어야 하며 시험전 정비지침서에 근거하여 정비되어 있어야 한다.
- 6) 시험용 저감장치는 성능평가 신청시 제출된 내용과 동일한 규격 및 사양을 갖고 있어야 한다.

라. 배출가스 분석기

- 1) 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제9조의 규정에 의한 형식승인을 득하고 같은법 제11조의 규정에 의한 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- 2) 탄화수소 : FID, HFID
- 3) 일산화탄소 : NDIR
- 4) 질소산화물 : CLD
- 4)의2 암모니아 : 레이저 다이오드 분광계(LDS) 또는 FTIR
- 5) 분석기 정도는 전범위의 $\pm 2\%$ 이내이어야 하며 분석기의 측정범위는 측정값에 맞도록 알맞게 설정되어 있어야 한다.

마. 입자상물질 측정장치

환경분야 시험검사 등에 관한 법률 제9조의 규정에 의한 형식승인을 득하고 같은법 제11조의 규정에 의한 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

바. 무게측정실과 측정저울

- 1) 무게측정실의 온도는 $22^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 사이에 있어야 한다.
- 2) 측정실 습도는 여지를 조정하거나 무게를 측정하는 기간동안 $45\% \pm 8\%$ 를 유지하여야 한다. 입자상물질 무게측정에 있어 가장 큰 요인이 습도이므로 특히 유의하여야 한다.
- 3) 무게측정실은 주위의 공기에 오염되지 않아야 한다.
- 4) 측정저울의 무게측정범위는 0.01mg 까지 측정할 수 있어야 하며 $20\mu\text{g}$ 이내의 정밀도를 갖고 있어야 한다.
- 5) 표준여지(Reference Filter)는 2개 이상을 항상 무게측정실내에 보관하며, 24시간마다 무게를 비교, 이들 여지의 무게가 최소 $\pm 3\%$ 이내로 유지될 수 있어야 하며 이 표준여지는 최소한 1개월마다 1번씩 교환하여야 한다.

사. 용해성유기물질 측정장치 : Soxhlet 추출장치

아. 황산염 분석장치

- 1) IC (Ion Chromatography)

자. 다환방향족화합물 분석장치

- 1) HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
- 2) GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

차. 알데히드 분석장치 : HPLC(High Performance Liquid Chromatography)

4. 연 료

가. 본 시험에 사용하는 연료는 대기환경보전법 규칙별표30 자동차연료 및 첨가제 제조기준 제1항 나호 2006년 1월1일부터 적용되는 연료기준에 적합하여야 한다.

나. 배출가스 및 미량유해물질 측정에 있어서는 저감장치 부착전 · 후에 동일한 연료를 사용한다.

다. 연료첨가제 등의 사용이 필요한 저감장치의 경우 첨가제 종류 및 첨가농도는 성능평가 신청시에 기재된 규격에 근거하여 사용하여야 한다.

5. 시험실 조건

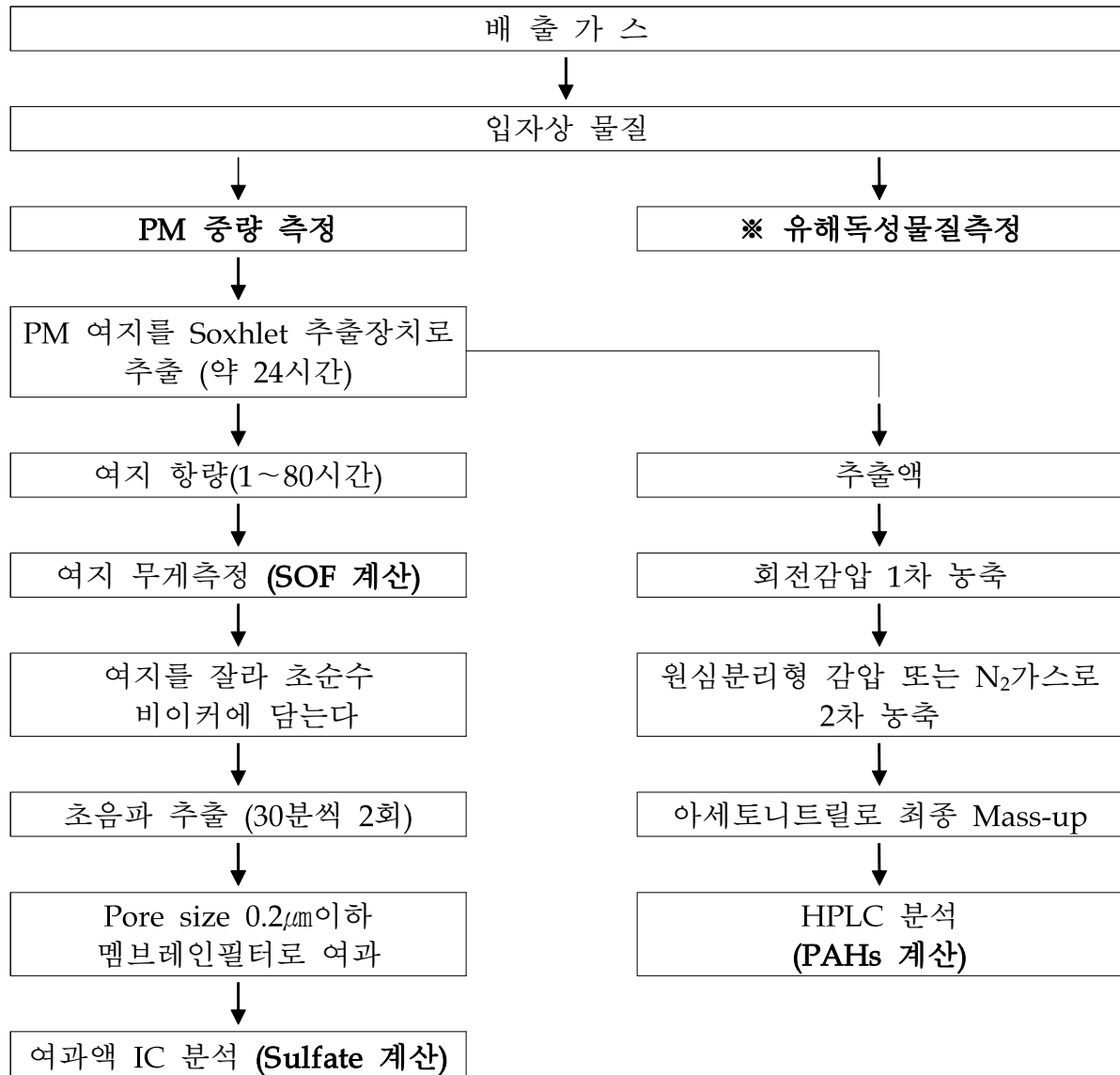
시험실 대기온도 또는 원동기 흡입공기의 온도가 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

6. 시험방법

「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」에 준하여 실시하며 미량

유해물질측정은 다음 방법에 따라 시행한다.

가. 미량유해물질 분석순서



나. 입자상물질(PM)측정

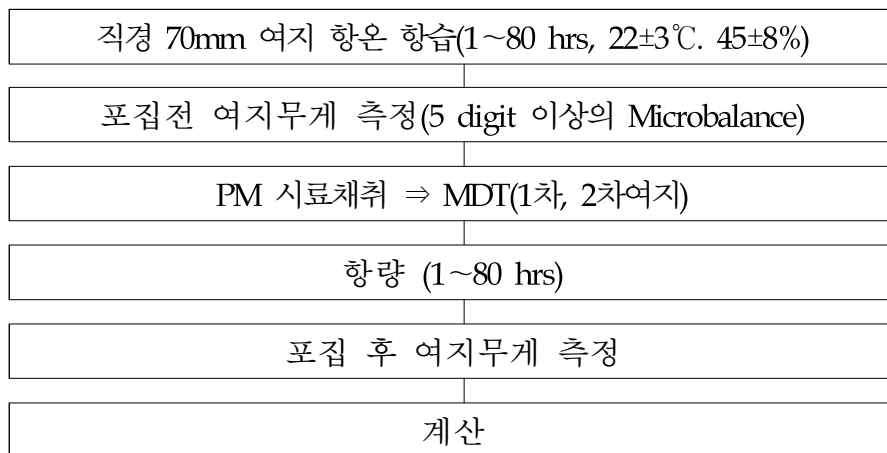
1) 측정조건과 사용여지

- (1) 시험에 사용된 여지는 불소수지가 코팅된 70mm 유리섬유여지 이다.
- (2) 모든 여지의 무게는 Weighing Chamber에서 항온 항습(온도 $22\pm3^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $45\pm8\%$)시킨후 무게를 잰다.
- (3) 사용되는 microbalance는 5digit이상으로 precision $20\mu\text{g}$, readability $10\mu\text{g}$ 이상을 요한다.
- (4) petridish에 최소 2개의 reference filter를 넣어 weighing chamber에 넣어둔다
- (5) reference filter의 평균무게 변화는 $\pm 10\%$ 이내이어야 한다.
- (6) reference filter의 평균무게는 각 시료필터 무게를 잴때마다 $\pm 1\sim 5\%$ 이내이어야 한다.
- (7) 한달에 한번은 reference filter를 교환해 주어야 한다.
- (8) 여지는 petridish안에 넣어서 weighing chamber에 보관하고 1~8시간내에 사용한 필터는 다시 무게를 측정하여 사용한다.

2) 측정순서

- (1) 1~80시간동안 weighing chamber에서 항온 항습 시킨후 1, 2차 여지무게를 잰다.
- (2) 측정된 1,2차여지를 입자상물질 채취장치(SPC 또는 MDT) 필터홀더에 장착한 후, 부분유량(또는 전 유량)회석법으로 배기관에서 등속흡인 하여 Sampling 한다.
- (3) PM채취된 여지는 핀셀을 이용하여 포집된 부분이 묻지 않도록 petridish에 넣는데, 자외선이나 형광등 불빛에 의해 PM중의 PAH성분이 해리되기 때문에 호일 등으로 잘 감싼 후 Weighing Chamber 내에서 1~80시간동안 Conditioning시킨다.
- (4) 최종 무게를 측정하여 측정전 · 후 무게차를 구한다.
- (5) 계산방법

$$\text{PM량(mg)} = \text{측정전 여지 무게(mg)} - \text{측정후 여지 무게(mg)}$$
- (6) 이 PM값(mg)을 MDT프로그램에 넣어 g/h나 g/kwh 단위로 산출한다.
- (7) 이와 같은 방법으로 수회 측정한 후 $\pm 10\%$ 오차범위(1차여지 기준)를 갖는 동일조건의 시료를 3회(제3종장치는 2회) 선택하여 계산된 PM값을 평균한다.



다. 용해성유기물질(SOF: Soluble Organic Fraction)

1) 분석순서

- (1) 입자상물질의 측정이 끝난 1,2차여지를 원통형 여지에 함께 넣는다.
- (2) Dichloromethane(DCM) 200~300ml로 약 24시간동안 Soxhlet추출장치를 이용하여 추출시킨다. 이때, 입자상물질중의 PAH는 자외선이나 형광 등의 불빛에 해리되기 때문에 호일등으로 Soxhlet부분을 잘 감싸준다.
- (3) 추출시킨 여지는 원통형여지를 찢은후 꺼내어 항온 항습실(Weighing Chamber) 안에서 입자상물질 측정방법과 동일한 온도, 습도 조건하에서 1~80시간동안 항량시킨 다음, PM포집후 여지무게(1,2차여지)에서 Soxhlet 추출후 항량된 여지무게값을 빼준다. 이 차(mg)가 SOF이며, g/kwh로 계산하기 위해 다음과 같은 식을 이용하여 계산한다.

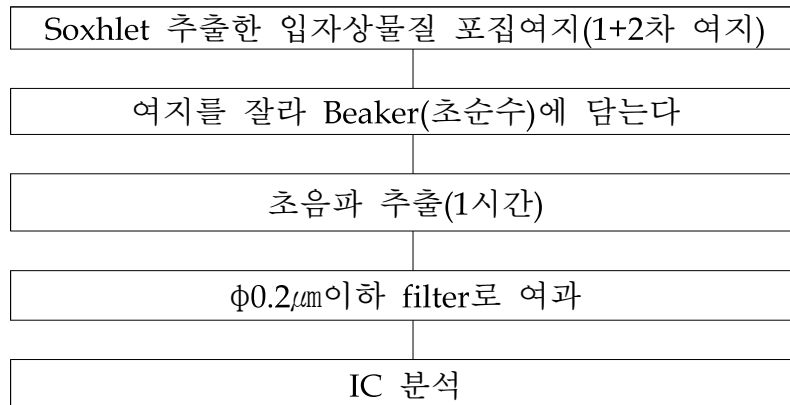
(4) 계산방법

$$\text{SOF(g/kwh)} = \frac{\text{PM측정값(g/kwh)} \times \text{SOF량(mg)}}{\text{PM량 (1+2차 여지)(mg)}}$$

라. 황산염

1) 분석순서

- (1) 디젤 입자상물질중 수용성 성분인 Sulfate를 분석하기 위하여 Soxhlet추출이 끝난 여지(1,2차 여지 모드)를 잘게 잘라 추출용매인 초순수로 잠길정도까지 넣는다.
- (2) 30분씩 2회로 초음파 추출기를 사용하여 황산염 성분을 추출시킨다.
- (3) 초음파 추출이 끝난 후에 pore size 0.2 μ m이하 멤브레인여지로 여과시킨다.
- (4) 여액을 Ion Chromatography로 분석한다.



Sulfate 분석방법 흐름도

이온크로마토그래피를 이용한 분석조건은 다음과 같다. 이 방법 이상으로 정확한 결과를 보일수 있는 다른 황산염 분석기기도 사용 가능하다.

항목	분석조건
Guard Column	IonPac AG9
Seperator Column	IonPac AS9
Eluent	1.8mM Na ₂ CO ₃ + 1.7HNO ₃ /2ℓH ₂ O
Regenerate	25mN H ₂ SO ₄
Flow rate	2.0ml/min

2) 계산방법

$$\text{황산염} = \text{표준시료농도(mg/L)} \times \frac{\text{시료의피크면적}}{\text{표준물질의피크면적}} \times \text{최종 mass-up량(L)}$$

$$\text{황산염(g/kwh)} = \text{PM(g/kwh)} \times \text{황산염(mg)/PM(mg)}$$

마. 다환방향족탄화수소(PAHs: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

1) 분석순서

- (1) SOF를 추출한 추출액을 Rotary Evaporator에서 1차 농축한다.
- (2) 감압농축기 또는 N₂가스 등을 사용하여 2차 농축시킨다.
- (3) 아세토니트릴(HPLC용)로 최종 mass up시켜 분석한다.
- (4) PAH 분석기기로 가스크로마토그래피 질량분석기, 고성능액체크로마토그래피 등이 있다.
- (5) 분석 PAH는 Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benzo(e)pyrene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene 등이 있다.

SOF 추출액(Soxhlet추출장치)
Rotary Evaporator에서 1차 농축
감압농축기, N ₂ 가스로 미량농축
Mass up (Acetonitrille)
HPLC 분석

HPLC를 사용한 PAH의 분석조건은 다음과 같다. 이 방법 이상으로 정확한 결과를 보일 수 있는 다른 PAH 분석기기도 사용 가능하다.

항 목	분 석 조 건
Detector	Fluorscence Detector
Column	Resolve C18, 5μ (φ3.5mm × 300mm)
Mobile phase	Acetonitrille/H ₂ O
Flow rate	1.0mL/min
Gradient program	60%ACN – non-linear→100%ACN (5min) (35min)

2) 계산방법

- (1) 각 성분별 PAHs(μg)=표준시료농도($\mu\text{g}/\text{mL}$) $\times \frac{\text{시료의 피크면적}}{\text{표준물질의 피크면적}} \times \text{최종 mass-up량}(\text{mL})$
- (2) 각 성분별 PAHs($\mu\text{g}/\text{kwh}$)=PM(g/kwh) $\times$ 성분별 PAH(μg)/PM(g)

바. 알데히드(Aldehyde)

1) 분석순서

- (1) 엔진에서 배출되는 배기관에 알데히드 시료채취장치의 채취관을 연결한다.
- (2) 시료채취장치에 2,4-DNPH가 코팅된 알데히드 흡착 카트리지(전단+후단)를 직렬 연결하여, 일정유량으로 채취한다.
- (3) 보정시험을 위해 엔진시험실내의 공기를 ii)와 같은 방법으로 동시에 채취한다.
- (4) 시료채취가 끝난 카트리지를 추출용매인 아세트니트릴 4mL로 추출하고, HPLC(UV 검출기)로 분석한다.
- (5) 분석항목은 포름알데히드와 아세트알데히드 등이다.

2) 계산방법

$$\text{성분별 알데히드}(\mu\text{g}) = \text{표준액농도}(\mu\text{g}/\text{mL}) \times \frac{\text{시료의 피크면적}}{\text{표준시료의 피크면적}} \times \text{시료 추출액량}(\text{mL}) \times B / \text{시료채취유량}(\text{m}^3) / \text{배출가스 회석비}$$

※ B : 각 카르보닐-DNPH 유도체에 대한 카르보닐화합물의 분자량 비(포름알데히드 :

0.1428, 아세트알데히드 : 0.1965)

사. 정속운전 시 탄화수소(HC) 또는 일산화탄소(CO)

시험조건, 시험장치준비, 시험엔진운전 방법, 배출가스 계산, 교정 등에 관한 사항은 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」 별표 9 ND-13모드 측정방법에 준하여 실시한다.

1) 분석순서

- (1) 냉각수 및 오일온도 등이 안정화 될 때까지 충분히 엔진을 예열 운전하며 제작사의 요청이 있을 경우 촉매화학특성 안정화를 위하여 장치 부착 후 예열운전도 실시할 수 있다.
- (2) ND-13모드의 2모드 및 3모드로 엔진운전모드를 구성하고 각 모드의 운전시간은 10분으로 한다.
- (3) HC 또는 CO를 모드 운전시간동안 실시간으로 측정 및 저장하고 마지막 5분 동안의 값을 평균하여 계산식에 사용한다.

2) 계산방법

$$\text{성분별 평균저감효율 Mean Effic.}_{(\text{CO or THC})}(\%) = \frac{\sum \left[\frac{A_i - B_i}{A_i} * 100 \right]}{2}$$

- A_i: 각 모드별 장착전 배출가스 평균질량(g/kWh)
- B_i: 각 모드별 장착후 배출가스 평균질량(g/kWh)]

7. 교 정

원동기동력계, 차대동력계, 입자상물질 측정장치, 배출가스분석장치 등 시험에 사용되는 장치의 교정은 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」에 준하여 실시한다.